Penjadwalan Multilevel Feedback Queue

Pembahasan soal Essay: CPU Scheduling



Data soal

Proses	Arrival	Burst	Selesai	TA	WT
P1	0	20	30	30	10
P2	10	30	95	85	55
P3	15	15	60	45	30
P4	40	25	100	60	40
P5	80	10	90	10	0

Q0 Round Robin, quantum 5

quantum habis, turun

Q1 Round Robin, quantum 15

quantum habis, turun

Q2 FCFS (tanpa quantum)

Preemptive: proses baru yang masuk ke Q0 menghentikan proses di Q1 atau Q2.

Empat aturan yang menentukan jawaban

1 Semua proses masuk Q0

Proses baru selalu mulai di Q0. Jika quantum habis dan belum selesai, turun satu level.

2 Prioritas antrean

Q1 hanya jalan jika Q0 kosong. Q2 hanya jalan jika Q0 dan Q1 kosong.

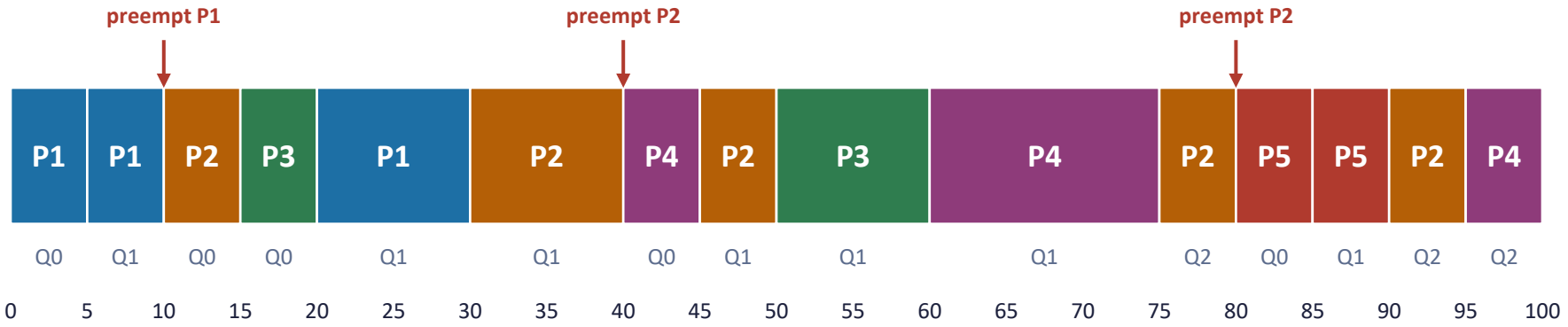
3 Preempt tidak menurunkan level

Proses di Q1/Q2 yang dihentikan karena ada proses baru di Q0 tetap di antreannya, kembali ke depan.

4 Sisa quantum dipakai lagi

Proses Q1 yang di-preempt lanjut dengan sisa quantum-nya. Proses Q2 lanjut sampai selesai.

Gantt chart



Waktu selesai

- P1 selesai t = 30
- P2 selesai t = 95
- P3 selesai t = 60
- P4 selesai t = 100
- P5 selesai t = 90

Penelusuran t = 0 sampai 45

Waktu	Proses	Kejadian	Sisa
0–5	P1 (Q0)	Quantum 5 habis, turun ke Q1	P1 = 15
5–10	P1 (Q1)	P2 tiba di Q0 pada t = 10, P1 di-preempt (sisa quantum 10)	P1 = 10
10–15	P2 (Q0)	Quantum habis, turun ke Q1	P2 = 25
15–20	P3 (Q0)	P3 tiba t = 15, quantum habis, turun ke Q1	P3 = 10
20–30	P1 (Q1)	Lanjut dengan sisa quantum 10, selesai pada t = 30	P1 = 0
30–40	P2 (Q1)	P4 tiba di Q0 pada t = 40, P2 di-preempt (sisa quantum 5)	P2 = 15
40–45	P4 (Q0)	Quantum habis, turun ke Q1	P4 = 20

Penelusuran t = 45 sampai 100

Waktu	Proses	Kejadian	Sisa
45–50	P2 (Q1)	Lanjut dengan sisa quantum 5, habis, turun ke Q2	P2 = 10
50–60	P3 (Q1)	Selesai dalam quantum 15, selesai pada t = 60	P3 = 0
60–75	P4 (Q1)	Quantum 15 habis, turun ke Q2	P4 = 5
75–80	P2 (Q2)	P5 tiba di Q0 pada t = 80, P2 di-preempt	P2 = 5
80–85	P5 (Q0)	Quantum habis, turun ke Q1	P5 = 5
85–90	P5 (Q1)	Selesai pada t = 90	P5 = 0
90–95	P2 (Q2)	Lanjut FCFS, selesai pada t = 95	P2 = 0
95–100	P4 (Q2)	Selesai pada t = 100	P4 = 0

Hasil akhir

Proses	Selesai	Turnaround	Waiting
P1	30	30	10
P2	95	85	55
P3	60	45	30
P4	100	60	35
P5	90	10	0
Rata-rata		**46**	**26**

46

Rata-rata turnaround time (ms)

26

Rata-rata waiting time (ms)

Turnaround = selesai − arrival. Waiting = turnaround − burst. Total burst 100 ms dan CPU tidak pernah idle, sehingga proses terakhir selesai pada t = 100.

Titik yang sering salah

Sisa quantum Q1	P1 pada t = 20 hanya punya sisa 10 ms, dan P2 pada t = 45 hanya punya sisa 5 ms. Bukan quantum penuh 15.
Kapan turun ke Q2	P2 baru turun ke Q2 setelah total 15 ms di Q1 (5 + 10), yaitu pada t = 50.
Preempt di Q2	Pada t = 80, P2 (Q2) harus menunggu P5 selesai di Q0 dan Q1 sebelum melanjutkan.
Urutan di Q1	Pada t = 20, P1 mendahului P2 dan P3 karena sudah lebih dulu berada di Q1.